/正则表达式速通记忆决（东亚小孩版本）/g

如何使用如下练习：
根据正则表达式，用荧光笔把匹配到的部分标出来

Regular Expression

```
Expression
```

基础匹配 Basic Matchers

“Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world.”

```
of
```

通配符 The Full Stop `.`

`.` 匹配任意单个字符（换行除外，除非加单行/单点模式）

```
az AZ 09 _- = !? ., :;
```

```
.
```

(点哥写小作文不换行)

字符集 Character Set `[ ]` (one of)

匹配集合里的“任一单字符”

```
beer deer feer
```

```
[bdf]eer
```

取反字符集 `[^ ]` (none of)

匹配不在集合中的单字符

```
bear beor beer beur
```

```
be[^ou]r
```

字母范围 `[g-k]`

```
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

```
[g-k]
```

重复量词 `*` (0 or n)

```
dp dep deep
```

```
de*p
```

(星星 ✨ 一闪一闪，忽隐忽现，时长时短)

重复量词 `+` （1 or n）

```
dp dep deep
```

```
de+p
```

重复量词 `?` （0 or 1）

```
a  an
```

```
an?
```

量词 `{n}` 四位数字

```
Release 10/9/2021
```

```
[0-9]{4}
```

量词 `{n,}` 至少两位数字

Release 10/9/2021

```
[0-9]{2,}
```

量词 `{1,4}` 1 到 4 位数字

```
Release 10/9/2021
```

```
[0-9]{1,4}
```

分组 `( )` 与 思想

把一段模式整体视为“一个单元”

```
ha-ha,haa-haa
```

```
(haa)
```

引用分组 反向引用

ha-ha,haa-haa

```
(ha)-\1,(haa)-
```

ha-ha,haa-haa

```
(ha)-\1,(haa)-\2
```

非捕获分组 `(?: )`

不需要后续引用时，用它减少开销

```
ha-ha,haa-haa
```

```
(?:ha)-ha,(haa)-\1
```

选择 | vs 字符集 []

```
cat rat dog
```

```
(c|r)at|dog
```

- `|` 在“子表达式”之间做选择（整段）
- `[]` 在“单字符”间选择

转义 `\`

需要匹配元字符本身： `{ } [ ] / \ + * . $ ^ | ?`

```
(*) Asterisk.
```

```
(\*|\.)
```

行首 `^`

```
1. 3 eggs, beaten

2. 1 tsp sunflower oil
```

```
^[0-9]
```

（在外出头，在家逆反：匹配行开头的数字）

行尾 `$`

```
domain.com/what-is-html.html
otherdomain.com/html-elements
website.com/html5-features.html
```

```
html$
```

（到头来还是钱：匹配行结尾的数字）

单词字符 `\w`

```
abcABC123 _.:!?
```

```
\w
```

非单词字符 `\W`

```
abcABC123 _.:!?
```

```
\W
```

（人长大了成了和小时候相反的人，丢了底线，多了人和人之间的空间）

数字字符 `\d`

```
abcABC123 _.:!?
```

```
\d+
```

非数字字符 `\D`

```
abcABC123 _.:!?
```

```
\D+
```

空白字符 `\s`

```
abcABC123 _.:!?
```

```
\s
```

非空白字符 `\S`

```
abcABC123 _.:!?
```

```
\S+
```

Lookaround 概念

四种：`(?=…)` `(?!=…)` `(?<=…)` `(?<!…)`

正向先行 `(?=…)`

```
Date: 4 Aug 3PM
```

```
\d+(?=PM)
```

（别问问就是向前看）

负向先行 `(?!…)`

```
Date: 4 Aug 3PM
```

```
\d+(?!PM)
```

正向后顾 `(?<=…)`

```
Product Code: 1064 Price: $5
```

```
(?<=\$)\d+
```

负向后顾 `(?<!…)`

```
Product Code: 1064 Price: $5
```

```
(?<!\$)\d+
```

（匹配前面不是 $ 的数字）

Flag 概念

修改匹配模式的“开关”

全局 flag `g`

```
domain.com, test.com, site.com
```

```
/\w+\.com/g
```

多行 flag `m`

```
domain.com
test.com
DOMAIN.COM
TEST.COM
```

```
/\w+\.com/m
```

忽略大小写 `i`

```
domain.com
test.com
DOMAIN.COM
TEST.COM
```

```
/\w+\.com/i
```

Python 示例

```python
text = "Product Code: 1064 Price: $5"

# 用 r"..."
pattern_raw = r"(?<=\$)\d+"

# 不用 r"..."
pattern_no_r = "(?<=\\$)\\d+"  # 反斜杠要写成双的

print(re.findall(pattern_raw, text))   # ['5']
print(re.findall(pattern_no_r, text))  # ['5']
```

贪婪匹配 (Greedy)

```
ber beer beeer beeeer
```

```
b.*r
```

（问问你还想多贪：尽可能长）

懒惰匹配 (Lazy)

```
ber beer beeer beeeer
```

```
b.*?r
```

(加？让它尽可能短)

END

本练习在线版 RegexLearn。
可视化测试工具（regex101, regexper 等）